TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

**Macroarea di Ingegneria**
**Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica**

# Sistemi Distribuiti e Cloud Computing

A.A. 2025/26

Valeria Cardellini, Gabriele Russo Russo

Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica

## Docenti


- Valeria Cardellini
  - Professore ordinario SSD IINF-05/A (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni)
  - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
  - Ufficio: ed. Ingegneria dell'Informazione, stanza D1-17
  - Tel: 06 72597388
  - http://www.ce.uniroma2.it/~valeria

- Comunicazione via email
  - cardellini@ing.uniroma2.it, indicando [SDCC] nell'oggetto della mail

- Ricevimento
  - In aula al termine della lezione oppure in ufficio, per appuntamento

# Docenti

- Gabriele Russo Russo
  - Ricercatore TD SSD IINF-05/A (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni)
  - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII)

- Ciclo di lezioni “Hands-on Cloud Computing Services” (1 CFU)



# Informazioni generali

- Insegnamento da 9 CFU
- Sito Web: slide, codice + materiale (articoli, video)
  http://www.ce.uniroma2.it/courses/sdcc2526/
- Classe Teams: slide, codice + comunicazioni
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSxeX59BaoqGDpPrLP8DG6q-nBHRyiGiSWZQhEP7D9PI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=95ab824e-d11e-4597-94fc-e3bcdec9bf09&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e
- Lezioni
  - Da 22/9/2025 a 16/1/2026
- Orario
  - Lunedì ore 9:30-11:15, aula B13
  - Mercoledì ore 11:30-13:15, aula C3
  - Venerdì ore 9:30-11:15, aula B13

👉Iscriversi al corso su Delphi entro 17/1/2026

# Obiettivi del corso

- Principi, metodologie e tecnologie per la progettazione ed implementazione di **sistemi distribuiti moderni, inclusi sistemi a larga scala e sistemi Cloud**



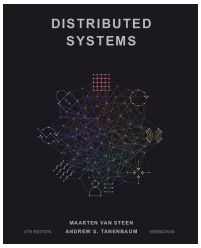
# Contenuti del corso

- Introduzione a sistemi distribuiti e Cloud computing
- Architetture
- Comunicazione
- Introduzione alla programmazione in Go
- Virtualizzazione
- Applicazioni cloud-native: architetture a microservizi e serverless computing
- Coordinazione e sincronizzazione
- Consistenza e replicazione
- Consenso
- Esempi di sistemi distribuiti e Cloud
- Amazon Web Services

# Materiale didattico

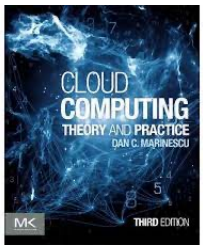
- Slide delle lezioni: disponibili su Teams e Web
- Articoli e video: Web

- Testi consigliati




M. van Steen, A.S. Tanenbaum, "Distributed Systems: Principles and Paradigms, 4th edition", 2023.

Disponibile gratuitamente sul sito di M. van Steen
http://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4




D. Marinescu, "Cloud Computing: Theory and Practice, Third Edition", Morgan Kaufmann, 2022.



# Modalità di esame

- Prova scritta
- Progetto
  - Raccomandato: superare prima prova scritta
- Prova orale *facoltativa*
- Tutte le prove d'esame nello stesso A.A.

# Modalità di esame: prova scritta

- Domande a risposta aperta ed esercizi
- 2 prove intermedie (solo programma A.A. 2025/26)
  - 2° intermedia solo se voto 1° intermedia >= 16
  - No recupero prove intermedie
- Quando:
  - 1° intermedia: fine novembre 2025
  - 2° intermedia: gennaio 2026
  - 2 appelli non esclusivi in ogni sessione d'esame prevista dall'ordinamento
- Regole:
  - Partecipando ad una prova si rinuncia automaticamente ad un voto sufficiente conseguito in precedenza
  - 👉 In caso di assenza cancellare la prenotazione tramite Delphi o via email



# Modalità di esame: progetti

- Raccomandato superare la prova scritta prima del progetto
- 2 tipologie di progetti
- Progetto tipo A
  - Gruppo da 2-3 componenti
  - Votazione finale: 50% prova scritta (+ orale), 50% progetto
- Progetto tipo B
  - Progetto individuale
  - Votazione finale: 75% prova scritta (+ orale), 25% progetto
- Scelta del progetto entro scadenza indicata
- Non sono consentiti cambi di tipologia
- Entro sessione autunnale A.A. 2025/26

# Modalità di esame: progetto tipo A

- Gruppo da 2-3 componenti
- Cosa consegnare:
  - Codice
  - Relazione
- Discussione
  - Presentazione con slide (max 10 minuti per ciascun componente del gruppo)
  - Live demo
  - Domande



# Modalità di esame: progetto tipo B

- Individuale
- Cosa consegnare:
  - Codice
  - Breve relazione
- Discussione
  - Presentazione con slide (max 10 minuti)
  - Live demo
  - Domande

# Grant per servizi Cloud

- AWS Academy
  - Learner Lab: 50$ di credito
- Google Cloud
  - 50$ di credito GCP
- Istruzioni per uso fornite a lezione e su classe Teams